

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Draf Permintaan Penyediaan Material & Spesifikasi Instalasi RU IV Cilacap

Disusun LGU untuk diserahkan & didiskusikan bersama vendor instalasi yang ditunjuk Pertamina — merinci ukuran, spesifikasi, dan material yang perlu disiapkan/diadakan untuk pemasangan GLD di lokasi (perimeter SRU). Beberapa angka sudah final dari desain; sebagian lain masih terbuka dan perlu disepakati bersama vendor sebelum pengadaan.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/INSTALASI-MATERIAL/2026-001
Revisi	1.1
Tanggal	30 September 2026
Status	Draf kerja — untuk koordinasi PT Pertamina Patra Niaga, RU IV Cilacap
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap

Cara membaca dokumen ini. Kolom “Status” membedakan angka yang **sudah final** dari desain (boleh langsung dipakai untuk estimasi/pengadaan awal) dan yang **masih terbuka** (akan diusulkan/disepakati bersama vendor pelaksana, mengikuti standar/persetujuan RU IV Cilacap yang berlaku di lokasi — jangan diasumsikan atau dibulatkan sendiri).

1. Bracket & Mounting

Item	Spesifikasi	Status
Jenis klem	U-bolt 2" / DN50	FINAL
Target pipa/struktur existing	OD 60,3 mm	FINAL
Diameter thread U-bolt	M10	FINAL
Lebar dalam U-bolt (inside width)	62–65 mm	FINAL
Tinggi dalam U-bolt (inside height)	95–100 mm	FINAL
Panjang thread per kaki	40 mm (direkomendasikan), minimum masih layak 35 mm	FINAL
Pelat mounting	250 × 250 mm	FINAL
Spacer (bila bracket/struktur lebih tebal)	45–60 mm	FINAL
Orientasi pemasangan	Desain saat ini visual paling sesuai untuk handrail horizontal ; kompatibilitas tiang vertikal belum diverifikasi tertulis	PERLU KONFIRMASI VENDOR
Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener	Belum ditentukan tim desain — referensi standar umum industri (bukan spek resmi proyek): BS 3974 Part 2, DIN 3570/3567, ASME B18.31.2/ASTM A193 Gr.B7	USULKAN VENDOR

Sumber: gambar kerja CAD “ATEX Casing v2” (bracket L+U-bolt, Farhan Budiman, 31 Agustus 2026) — lihat [Desain Bracket L UBolt GLD Mounting.html](#) untuk gambar lengkap & viewer 3D.

2. Catu Daya & Kabel

Item	Spesifikasi	Status
Tegangan input unit	24 VDC	FINAL
Kapasitas PSU/kabel (margin sizing)	≥1 A per unit GLD	FINAL
Konsumsi aktual terukur	8 W @ 24VDC ≈ 0,33 A — jauh di bawah margin sizing	FINAL
Adapter AC/DC (bila disediakan dari sumber AC)	Input 220 VAC/50 Hz → Output 24 VDC	FINAL
Jenis konektor catu daya	Menyesuaikan standar kelistrikan area RU IV Cilacap	MENUNGGU STANDAR RU IV
Jenis & ukuran kabel (gauge), proteksi/IP kabel	2 konduktor, label L+/L– (positif/negatif catu 24VDC), diameter tiap konduktor ≈0,75 mm — diameter luar kabel/gauge & proteksi/IP kabel menyesuaikan standar area RU IV Cilacap	SEBAGIAN

Vendor akan mengusulkan jenis konektor & spesifikasi kabel mengikuti standar kelistrikan/kabel area yang berlaku di RU IV Cilacap, menunggu konfirmasi dari RU IV untuk disepakati bersama LGU sebelum pengadaan.

3. Dimensi & Material Enclosure (GLD)

Item	Spesifikasi	Status
Dimensi keseluruhan unit	200 × 90 × 290 mm (P×L×T)	FINAL
Diameter leher casing	Ø75 mm	FINAL
Tinggi probe/casing	191,51 mm	FINAL
Material enclosure	Aluminum alloy (grade die-cast ADC12) + Stainless steel	FINAL
Berat unit	2,378 kg	FINAL
IP rating (proteksi debu/air)	IP66	FINAL
Spesifikasi cable gland	M20×1,5 (IP66-rated)	FINAL
Rentang suhu operasi (ambient)	−20°C s/d +60°C	FINAL
Rentang kelembapan operasi	5–95% RH, non-condensing	FINAL

Berat unit (2,378 kg), rentang suhu operasi (−20°C s/d +60°C), IP rating (IP66), cable gland (M20×1,5), dan rentang kelembapan operasi (5–95% RH non-condensing) sudah dikonfirmasi sbg nilai proyek (data spesifikasi terkini, 24 Sep 2026). Cable gland dipilih berdasarkan gambar referensi kandidat produsen casing (BP18-1Z). Semua belum lewat pengujian/penimbangan/fit-check terkalibrasi di GLD sendiri — perlu diverifikasi sebelum pengadaan casing/enclosure final.

4. Material Umum & Larangan

- **Dilarang:** PVC pada komponen housing/bracket manapun — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.
- **Dilarang:** pengeboran atau pengelasan struktur existing untuk mounting, kecuali metode lain disetujui tertulis oleh RU IV.
- **Diwajibkan:** material anti-korosi untuk seluruh fastener & bracket.
- **Baterai cadangan (Li-ion 18650)** pada Node Sensor GLD & Cluster Head — keamanan/sertifikasi (mis. IEC 62133/UN38.3) **BELUM DIVERIFIKASI**, PIC LGU.

5. Ringkasan — Sudah Final vs Masih Perlu Disepakati

Sudah final — boleh langsung dipakai • Ukuran U-bolt, target pipa, thread M10, dimensi inside width/height • Dimensi pelat mounting & spacer • Tegangan & margin sizing catu daya (24VDC ≥1A) • Dimensi keseluruhan & leher casing GLD • Larangan PVC/bor/las pada struktur existing • Berat unit (2,378 kg) & rentang suhu operasi (−20°C s/d +60°C) • Grade material enclosure (ADC12 die-cast + stainless steel) • IP rating (IP66), cable gland (M20×1,5), rentang kelembapan operasi (5–95% RH)	Masih perlu disepakati bersama vendor • Orientasi mounting: tiang vertikal vs handrail horizontal • Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener final • Jenis konektor & spesifikasi kabel catu daya • Verifikasi sertifikasi keamanan baterai Li-ion cadangan
---	--